Information Security Lab **Exercise Set 1**

2026

Prof. Kenny Paterson
K. T. Truong, S.-P. Merz, Y. Song

群的选择很重要。在讲课中，离散对数问题（DLP）是在一个由元素 g 生成的、素数阶 q 的任意循环群 $\mathbb{G}$ 中考虑的；我们用 $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ 表示由 g 生成的群。在那里，最好的通用（generic）算法需要 $O(\sqrt{q})$ 次群运算。在本习题集中，我们考察一些具体的群，其中 DLP 要容易得多，因为这些群具有通用算法没有利用到的额外结构。主要工具是**配对**（pairing），它也是现代密码学中若干构造的基础。标有 $\star$ 的部分是留作课后完成的习题。

双线性配对（Bilinear pairings）：设 $\mathbb{G}_1 = \langle P \rangle$、$\mathbb{G}_2 = \langle Q \rangle$ 和 $\mathbb{G}_T$ 是具有相同素数阶 q 的循环群，前两个写成加法群，$\mathbb{G}_T$ 写成乘法群。一个（**双线性**）**配对**是一个映射

$$e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \longrightarrow \mathbb{G}_T$$

满足以下三条性质。

双线性 对所有 $P' \in \mathbb{G}_1$、$Q' \in \mathbb{G}_2$ 以及 $a, b \in \mathbb{Z}$，有 $e([a]P', [b]Q') = e(P', Q')^{ab}$。

非退化性 $e(P, Q) \neq 1$。

高效性 e 可以在多项式时间内计算。

若 $\mathbb{G}_1 = \mathbb{G}_2$，则称该配对是**对称的**，此时把 $\mathbb{G}_1 = \mathbb{G}_2$ 记作 $\mathbb{G}$。

对于 Problem 1 和 Problem 2，不需要了解配对是如何构造的。Problem 3 使用一个具体的配对——Weil 配对，它将在那里引入。

Problem 1. (通用困难性 vs. 困难性)

(a) 考虑群 $(\mathbb{Z}_N, +)$。固定 $g \in \mathbb{Z}_N$ 满足 $\gcd(g, N) = 1$，并令 $h = x \cdot g \bmod N$。给出一个恢复 x 的算法，并说明其代价。

解答。 在这个群中，“求幂”就是映射 $x \mapsto x \cdot g$，所以 DLP 是：给定 g 和 $xg \bmod N$，求 x。由于 $\gcd(g, N) = 1$，可以用扩展欧几里得算法计算 $g^{-1} \bmod N$，并输出 $x = h \cdot g^{-1} \bmod N$。这需要 $O(\log^2 N)$ 次比特运算，即关于 N 的比特长度的多项式时间，而通用算法需要 $O(\sqrt{N})$。

(b) 每个 N 阶循环群都同构于 $(\mathbb{Z}_N, +)$。为什么 (a) 部分并不能攻破每个 N 阶循环群中的 DLP?

解答。 设 $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ 是一个 N 阶循环群。要使用 (a) 部分，就必须计算同构 $\mathbb{G} \to \mathbb{Z}_N$，而这正是 DLP 本身。映射 $\mathbb{Z}_N \to \mathbb{G}$，$x \mapsto g^x$ 是高效的（平方-乘算法），但它的逆就是离散对数映射。

换句话说，DLP 的困难性取决于群元素如何**表示**、以及群运算如何在这些表示上计算，而不取决于抽象的群。通用群模型（generic group model）通过把元素替换为随机标签

来刻画这一点，于是下界 $\Omega(\sqrt{q})$ 对利用了特定表示的算法什么也没说。

其余的题目展示了这样一些椭圆曲线：它们的表示可以用不那么显然的方式加以利用，例如借助配对。

Problem 2. (把配对当作黑盒)

(a) 设 $e : \mathbb{G} \times \mathbb{G} \to \mathbb{G}_T$ 是如上定义的对称配对，其中 $\mathbb{G} = \langle P \rangle$。给定输入 $(P, [a]P, [b]P, [c]P)$，给出 DDH 问题的一个高效判定方法，即判定是否有 $c \equiv ab \pmod{q}$。

解答。 令 $g_T := e(P, P)$。由非退化性 $g_T \neq 1$，又因为 $\mathbb{G}_T$ 的阶为素数 q，所以 g_T 的阶为 q。计算 $e([a]P, [b]P) = g_T^{ab}$ 和 $e(P, [c]P) = g_T^{c}$ 并比较；两个值相等当且仅当 $c \equiv ab \pmod{q}$。按我们的定义，两次配对求值都是高效的。

因此，在带有高效配对的群中，判定性 Diffie–Hellman 问题在 $\mathbb{G}$ 中是容易的，即使 DLP 和计算性 Diffie–Hellman 问题可能是困难的：给定 $[a]P$ 和 $[b]P$，可以**识别** $[ab]P$，但不一定能**计算**它。具有这一性质的群称为 *gap Diffie–Hellman* **群**。

(b) 现在设 $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \to \mathbb{G}_T$ 是如上定义的一般配对（不一定对称），其中 $\mathbb{G}_1 = \langle P \rangle$、$\mathbb{G}_2 = \langle Q \rangle$。设 $R = [x]P \in \mathbb{G}_1$，其中 x 未知。在多项式时间内构造 $\mathbb{G}_T$ 中 DLP 的一个实例，使其解为 x。这说明 $\mathbb{G}_1$ 中的 DLP 与 $\mathbb{G}_T$ 中的 DLP 在困难性上有什么关系?

解答。 令 $\alpha := e(P, Q)$，$\beta := e(R, Q)$。由双线性，$\beta = e([x]P, Q) = \alpha^x$，并且像 (a) 部分一样 α 的阶为 q，所以 (α, β) 是 $\mathbb{G}_T$ 中的一个 DLP 实例，其解为 $x \bmod q$。因此

$$\text{time(DLP in } \mathbb{G}_1) \;\leq\; \text{time(DLP in } \mathbb{G}_T) + \text{poly},$$

即 $\mathbb{G}_1$ 中的 DLP 至多与 $\mathbb{G}_T$ 中的 DLP 一样难。与 Problem 1(b) 对比，我们注意到这里从 $\mathbb{G}_1$ 到 $\mathbb{G}_T$ 的同构是可以高效计算的。

(c) ⋆ 给定一个带有对称配对的群 $\mathbb{G} = \langle P \rangle$，设计一个一轮的三方密钥交换。也就是说，如果 Alice、Bob 和 Charlie 分别持有秘密 a, b, c，且每人只能广播一条消息，他们如何协商出一个共享密钥?

解答。 Alice、Bob 和 Charlie 分别广播 $[a]P$、$[b]P$ 和 $[c]P$。Alice 计算 $e([b]P, [c]P)^a = e(P, P)^{abc}$，Bob 和 Charlie 类似地进行，于是三人都得到 $K = e(P, P)^{abc}$。没有配对时，三方 Diffie–Hellman 需要两轮。其底层假设是**双线性** *Diffie–Hellman* **问题**：给定 $[a]P, [b]P, [c]P$，计算 $e(P, P)^{abc}$。

(d) ⋆ 设 $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{G}_1$ 是一个映到 $\mathbb{G}_1$ 上的哈希函数。私钥为 x，公钥为 $\mathsf{pk} = [x]Q \in \mathbb{G}_2$，消息 m 的签名为 $\sigma = [x]H(m) \in \mathbb{G}_1$。给出验证等式并证明其正确性。

解答。 接受当且仅当 $e(\sigma, Q) = e(H(m), \mathsf{pk})$。对于正确生成的签名，

$$e(\sigma, Q) = e([x]H(m), Q) = e(H(m), Q)^x = e(H(m), [x]Q) = e(H(m), \mathsf{pk}).$$

一个签名是 $\mathbb{G}_1$ 的单个元素（对 BLS12-381，压缩形式为 48 字节）。此外，同一消息上

的签名可以聚合，即它们的和可以用公钥的和来验证。

(e) 在我们已知如何构造的所有配对中，$\mathbb{G}_1$ 是某个椭圆曲线群 $E(\mathbb{F}_p)$ 的子群，而 $\mathbb{G}_T$ 是 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 的子群，其中 $k \geq 1$。$\mathbb{G}_1$ 中 DLP 的已知最好算法是 Pollard rho 方法，需要 $O(\sqrt{q})$ 次群运算；而 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 中的 DLP 可以用数域筛法（Number Field Sieve）在亚指数时间 $L_{p^k}(1/3)$ 内求解。这里 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 是含 p^k 个元素的有限域的乘法群，k 称为**嵌入次数**（embedding degree，定义见 Problem 3 之前），而

$$L_{p^k}(1/3) = \exp\Big(c\,(\ln p^k)^{1/3}(\ln\ln p^k)^{2/3}\Big)$$

其中 c 为常数，这是一个增长慢于任何关于 $\log p^k$ 的指数函数的函数。结合 (b) 部分，如果我们想使用配对，这对参数的选择意味着什么?

解答。 由 (b) 部分，$\mathbb{G}_1$ 中的 DLP 至多与 $\mathbb{G}_T \subset \mathbb{F}_{p^k}^*$ 中的 DLP 一样难，所以**两个群**都必须是安全的。要达到 λ 比特安全性，由于 Pollard rho，需要 $q \geq 2^{2\lambda}$；并且 p^k 要足够大，使得 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中的 NFS 代价约为 2^λ。由于 NFS 是亚指数的，域必须有几千比特大，而曲线只需要几百比特。嵌入次数 k 需要小心选取：要足够小，使 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中的算术足够快；又要足够大，使 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中的 NFS 不可行。例如，BLS12-381（用于以太坊和 BLS 签名）有 $\log_2 p = 381$ 和 $k = 12$，所以 $\mathbb{G}_T \subset \mathbb{F}_{p^{12}}$，共 4572 比特。

Problem 3 的背景。设 E 是 $\mathbb{F}_p$ 上的椭圆曲线，$q \neq p$ 为素数。$\#E(\mathbb{F}_p)$ 表示 E 上坐标在 $\mathbb{F}_p$ 中的点的个数（包括 $\mathcal{O}$），$\overline{\mathbb{F}}_p$ 表示 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包，即所有有限扩域 $\mathbb{F}_{p^j}$ 的并；$E(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 中的点的坐标落在某个 $\mathbb{F}_{p^j}$ 中。以下事实可以不加证明地使用。

计数 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 可以在多项式时间内计算（例如 SEA 算法），并且 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 通过一个闭式公式决定了每个 k 对应的 $\#E(\mathbb{F}_{p^k})$。$E(\mathbb{F}_{p^k})$ 中的随机点可以高效采样。

扩域 对每个 $k \geq 1$ 有 $E(\mathbb{F}_p) \subseteq E(\mathbb{F}_{p^k})$，加法公式相同。$\mathbb{F}_{p^k}^*$ 是 $p^k - 1$ 阶循环群；一个 M 阶循环群有 q 阶子群当且仅当 $q \mid M$。

挠点 q-挠（q-torsion）$E[q] := \{S \in E(\overline{\mathbb{F}}_p) : [q]S = \mathcal{O}\}$ 是一个同构于 $\mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q$ 的群，共有 q^2 个点；一个 q 阶点 $P \in E(\mathbb{F}_p)$ 只生成它的 $q+1$ 个 q 阶子群中的一个。**嵌入次数** k 是满足 $q \mid p^k - 1$ 的最小整数。若 $q \nmid p-1$，则 $E[q] \subseteq E(\mathbb{F}_{p^k})$。

Weil 配对 存在一个映射 $e_q : E[q] \times E[q] \to \mu_q := \{\zeta \in \overline{\mathbb{F}}_p : \zeta^q = 1\}$，它是双线性的、交错的（对所有 S 有 $e_q(S,S) = 1$）、非退化的，并且可以用 Miller 算法在关于 $\log p^k$ 的多项式时间内计算。

Problem 3. (MOV 攻击)

现在我们应用 Problem 2(b) 来构造针对某些椭圆曲线上 DLP 的攻击。这一攻击由 Menezes、Okamoto 和 Vanstone 提出（1991）。

设 $P \in E(\mathbb{F}_p)$ 是一个素数阶 $q \neq p$ 的点，且 $q \nmid p-1$，令 $R = [x]P$，并设 k 为该曲线的嵌入次数。所用的配对为 e_q，其中 $\mathbb{G}_1 = \langle P\rangle$、$\mathbb{G}_T = \mu_q$。

(a) 证明 $\mu_q \subseteq \mathbb{F}_{p^k}^*$，并且 k 是具有这一性质的最小值。由此得出：$E[q]$ 的所有点以及所有配对值都落在 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中。

解答。 由于 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 是 p^k-1 阶循环群，它有 q 阶子群当且仅当 $q \mid p^k-1$。这样的子群由 q 个满足 $\zeta^q=1$ 的元素 ζ 组成；由于多项式 X^q-1 在一个域中至多有 q 个根，这个子群就是 μ_q。因此 $\mu_q \subseteq \mathbb{F}_{p^k}^*$ 当且仅当 $q \mid p^k-1$。

反过来，如果对某个 j 有 $\mu_q \subseteq \mathbb{F}_{p^j}^*$，则由拉格朗日定理 $q \mid p^j-1$。所以最小的这样的 j 就是嵌入次数 k。

由于 $q \nmid p-1$，背景信息让我们推出 $E[q] \subseteq E(\mathbb{F}_{p^k})$。于是 e_q 的自变量和取值的坐标都在 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中。这就是攻击进行计算所在的域，它的大小 $k\log_2 p$ 决定了代价。

(b) 固定 $T \in E[q]$，定义 $\varphi_T : \langle P\rangle \to \mu_q$，$S \mapsto e_q(S,T)$。证明 φ_T 是群同态，并确切地判定它何时是单射。

解答。 由第一个自变量上的双线性，

$$\varphi_T(S+S') = e_q(S+S',T) = e_q(S,T)\,e_q(S',T) = \varphi_T(S)\,\varphi_T(S'),$$

所以 φ_T 是同态。特别地，对所有 c 有 $\varphi_T([c]P) = e_q(P,T)^c$。

一个同态是单射当且仅当它的核是平凡的。φ_T 的核是 $\langle P\rangle$ 的子群，而 $\langle P\rangle$ 是素数阶 q 的群，所以由拉格朗日定理，核要么是 $\{\mathcal{O}\}$，要么是 $\langle P\rangle$。它等于 $\langle P\rangle$ 当且仅当它包含生成元 P，即当且仅当 $e_q(P,T)=1$。因此

$$\varphi_T \text{ 是单射} \iff e_q(P,T) \neq 1.$$

Problem 2(b) 的解答中的映射就是 φ_Q。

(c) 由 (b) 部分，我们需要一个满足 $e_q(P,T)\neq 1$ 的点 $T \in E[q]$，使得 φ_T 是单射。证明每个 $T \in \langle P\rangle$ 都是坏的选择。然后计算一个均匀随机的 $T \in E[q]$ 是坏选择的概率。

解答。 设 $T = [c]P \in \langle P\rangle$。由第二个自变量上的双线性以及交错性，$e_q(P,[c]P) = e_q(P,P)^c = 1$，所以 T 是坏的选择。因此 T 必须在 $\langle P\rangle$ 之外选取。一般来说，$E(\mathbb{F}_p)$ 在 $\langle P\rangle$ 之外不含 q 阶点，这就是攻击要在 $E(\mathbb{F}_{p^k})$ 中进行的原因——在那里整个 $E[q]$ 都可用。

对于概率，考虑 $\psi : E[q] \to \mu_q$，$T \mapsto e_q(P,T)$，由第二个自变量上的双线性，它是一个同态。它的核 $\ker\psi = \{T \in E[q] : e_q(P,T)=1\}$ 恰好是坏选择的集合。

- ψ 不是平凡的：否则对所有 $T \in E[q]$ 有 $e_q(P,T)=1$，由非退化性将得到 $P=\mathcal{O}$。
- ψ 的像是 μ_q 的非平凡子群，而 μ_q 的阶为素数 q，所以 ψ 是满射，且 $|\ker\psi| = |E[q]|/|\mu_q| = q^2/q = q$。
- $\ker\psi \supseteq \langle P\rangle$，因为上面已证明对所有 $T \in \langle P\rangle$ 有 $e_q(P,T)=1$。两个集合都有 q 个元素，所以 $\ker\psi = \langle P\rangle$。

所以坏的选择恰好是 $\langle P\rangle$ 的点，一个均匀随机的 $T \in E[q]$ 是坏选择的概率为 $|\langle P\rangle|/|E[q]| = q/q^2 = 1/q$。坏的选择也很容易检测，因为可以高效地检查 $e_q(P,T) \neq 1$。

(d) 令 $N := \#E(\mathbb{F}_{p^k})$。解释为什么 $q^2 \mid N$。假设 $q^3 \nmid N$，并设 $T' \in E(\mathbb{F}_{p^k})$ 是均匀随机的。证明 $T := [N/q^2]\,T'$ 在 $E[q]$ 中均匀随机。为什么 $[N/q]\,T'$ 不行?

解答。 由 (a)，$E[q]$ 是 $E(\mathbb{F}_{p^k})$ 的一个含 q^2 个元素的子群，所以由拉格朗日定理 $q^2 \mid N$。记 $N = q^2 m$；假设 $q^3 \nmid N$ 意味着 $\gcd(m,q) = 1$。

注意对每个 T' 都有 $[m]T' \in E[q]$，并令 $S := [m]T'$。由 (a)，$E[q] \subseteq E(\mathbb{F}_{p^k})$，且 $E[q]$ 有 q^2 个元素（背景框）。由拉格朗日定理 $[q^2]S = [N]T' = \mathcal{O}$，所以 S 的阶整除 q^2。如果 S 的阶为 q^2，那么由 S 和 $E[q]$ 生成的子群将有 $|\langle S\rangle| \cdot |E[q]|/|\langle S\rangle \cap E[q]| = q^2 \cdot q^2/q = q^3$ 个元素，于是由拉格朗日定理 $q^3 \mid N$，矛盾。因此 $[q]S = \mathcal{O}$。

对于均匀性，把群 $G = E(\mathbb{F}_{p^k})$ 分解为 $G = G_q \times G'$，其中 G_q 由阶为 q 的幂的元素组成，G' 由阶与 q 互素的元素组成，所以 $|G_q| = q^2$，$|G'| = m$。由于 $E[q] \subseteq G_q$ 且两者都有 q^2 个元素，$G_q = E[q]$。因为 $m = |G'|$，乘以 m 在 G' 上是零映射。此外，它在 $E[q]$ 上是双射（因为 $\gcd(m,q) = 1$）。因此 $T' \mapsto [m]T'$ 是一个满射 $G \to E[q]$，核为 G'，$E[q]$ 的每个元素恰有 m 个原像，于是均匀的 T' 给出均匀的 $T \in E[q]$。

若改为乘以 $N/q = qm$，则对每个 T' 都有 $[qm]T' = [q]([m]T') = \mathcal{O}$，因为 $[m]T' \in E[q]$。

(e) 把 (a)–(d) 组装成一个算法：给定输入 (E,P,R)，把 $\langle P\rangle$ 中的 ECDLP 归约到 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 中的 DLP，然后用数域筛法求解后者。说明每一步的代价。对于 $\log_2 p = 256$ 且 $q \approx p$，k 取哪些值时这比在曲线上使用 Pollard rho 更快? 你可以使用如下事实：在约 3072 比特的有限域中，NFS 的代价大约为 2^{128} 次运算。

解答。 **输入**：$E/\mathbb{F}_p$，素数阶 q 的点 $P \in E(\mathbb{F}_p)$，$R = [x]P$。**输出**：$x \in \mathbb{Z}_q$。

1. 对 $j = 1, 2, \ldots$ 计算 $p^j \bmod q$，直到结果为 1；这个 j 就是 k。若 k 超过某个固定的界则停止。
2. 构造 $\mathbb{F}_{p^k}$，并把 P, R 看作 $E(\mathbb{F}_{p^k})$ 的点。由 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 计算 $N = \#E(\mathbb{F}_{p^k})$，并令 $m := N/q^2$。
3. 均匀随机地采样 $T' \in E(\mathbb{F}_{p^k})$，并令 $T := [m]T'$，如 (d) 中所述。
4. 计算 $\alpha := e_q(P,T)$。若 $\alpha = 1$（由 (c)，概率为 $1/q$），回到第 3 步。
5. 计算 $\beta := e_q(R,T)$。由双线性，$\beta = e_q(P,T)^x = \alpha^x$。
6. 用数域筛法求解 $\mathbb{F}_{p^k}^*$ 中的 DLP $\beta = \alpha^x$，并输出 x。

第 1–5 步需要关于 $\log p^k$ 的多项式时间：第 1 步至多是 k 次模 q 乘法，第 2 步由计数事实是多项式的，第 3 步是一次标量乘法，第 4、5 步是两次 Miller 算法求值。第 6 步占主导，所以

$$\text{time(MOV)} = L_{p^k}(1/3) + \text{poly}(\log p^k) \quad \text{对比} \quad \text{time(rho)} = O(\sqrt{q}).$$

该攻击比 Pollard rho 快，当且仅当 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中的 NFS 代价小于 $\sqrt{q} \approx 2^{128}$，即当且仅当 $\mathbb{F}_{p^k}$ 少于约 3072 比特。当 $\log_2 p = 256$ 时，这意味着 $256k < 3072$，即 $k \leq 11$。k 越大，域越大，NFS 越慢，所以该攻击在 $k = 1, 2$ 时破坏性最大，而在 $k \approx 12$ 之后变得无关紧要。